



机械设计基础II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年9月1日

第2章 机械零件的强度

◆ 2-1 载荷与应力的分类

◆ 2-2 静应力时机械零件的强度计算

◆ 2-3 机械零件的疲劳强度计算

◆ 2-4 机械零件接触的强度

第2章 机械零件的强度

2-1 载荷与应力的分类

一、载荷的分类

➤ **静载荷**：载荷的大小和方向不随时间变化或变化缓慢的载荷。

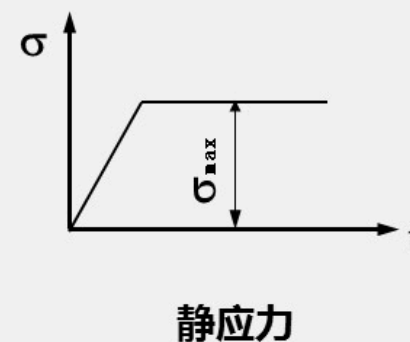
➤ **变载荷**：载荷的大小和方向随时间变化的载荷：

- (1) 循环变载荷
 - (a) 稳定循环载荷
 - (b) 不稳定循环载荷

(2) 随机变载荷

二、应力的分类

➤ **静应力**：不随时间变化或变化缓慢的。



第2章 机械零件的强度

2-1 载荷与应力的分类

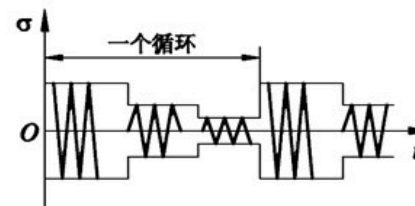
二、应力的分类

➤ 变应力：随时间变化的应力。

✓ 不稳定变应力

✓ 稳定循环变应力：

- 非对称循环变应力
- 脉动循环变应力
- 对称循环变应力



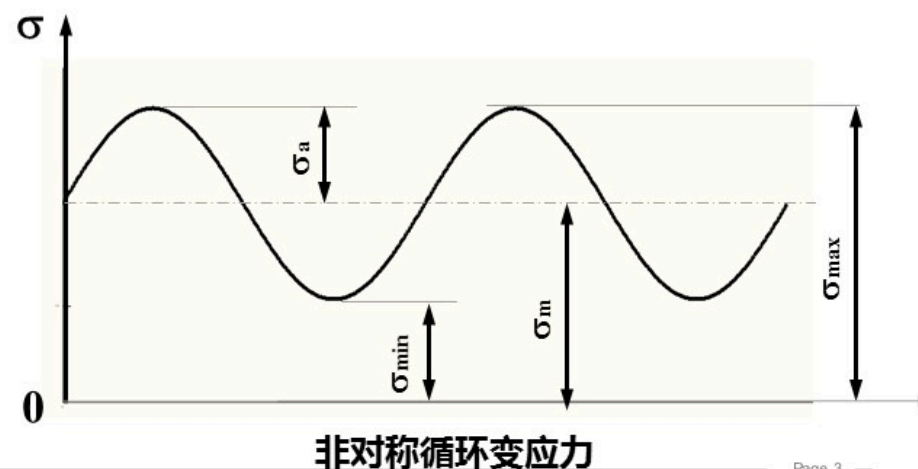
(a)

规律性不稳定变应力



(b)

随机变应力



第2章 机械零件的强度

2-1 载荷与应力的分类

二、应力的分类

◆ 稳定循环变应力的基本参数的关系如下：

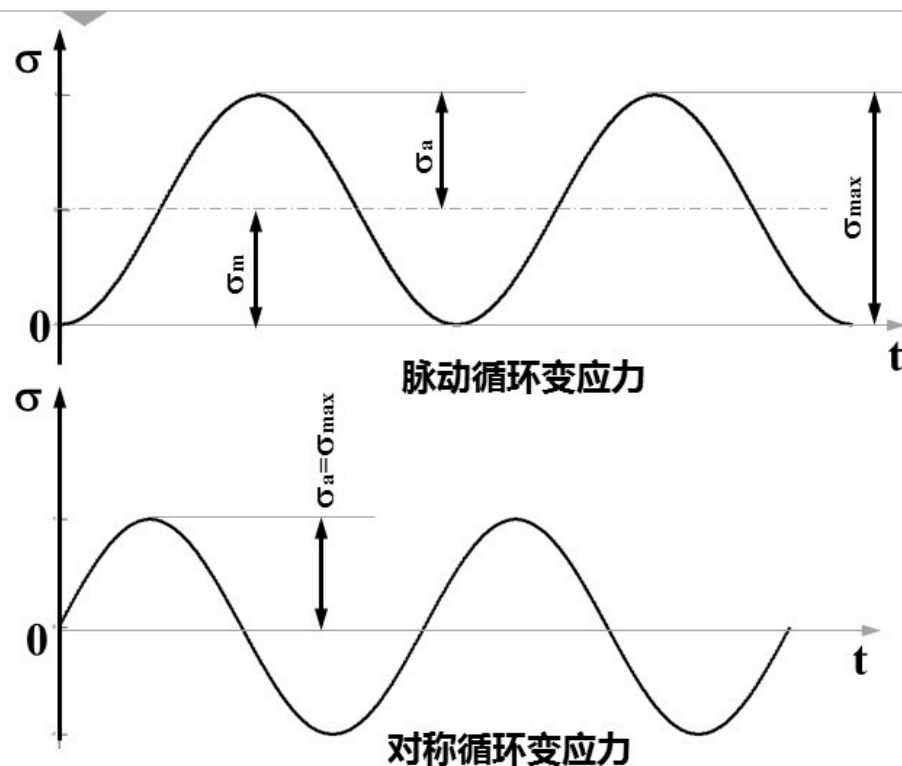
平均应力：
$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$$

应力幅：
$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$$

应力循环特性：
$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}, \quad -1 < \gamma < +1$$

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = 0 \quad (\sigma_{\min} = 0) \quad \text{—— 脉动循环变应力}$$

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = -1 \quad (\sigma_{\max} = -\sigma_{\min}) \quad \text{—— 对称循环变应力}$$



1、应力循环特性的符号是什么？定义是什么？

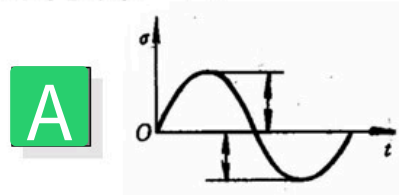
☒ A $\gamma, \gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$

☐ B $\alpha, \alpha = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$

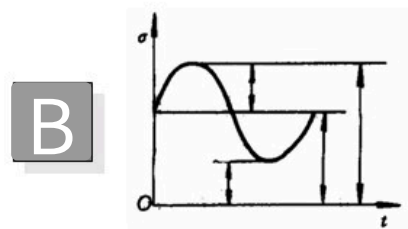
☐ C $\gamma, \gamma = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$

☐ D $\alpha, \alpha = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$

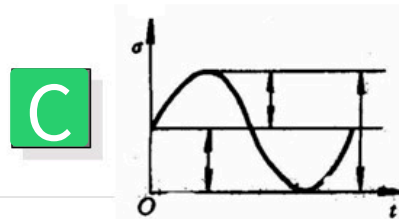
2、以下变应力的图形、名称与应力循环特性都正确的有哪些？



对称循环， $\gamma = -1$



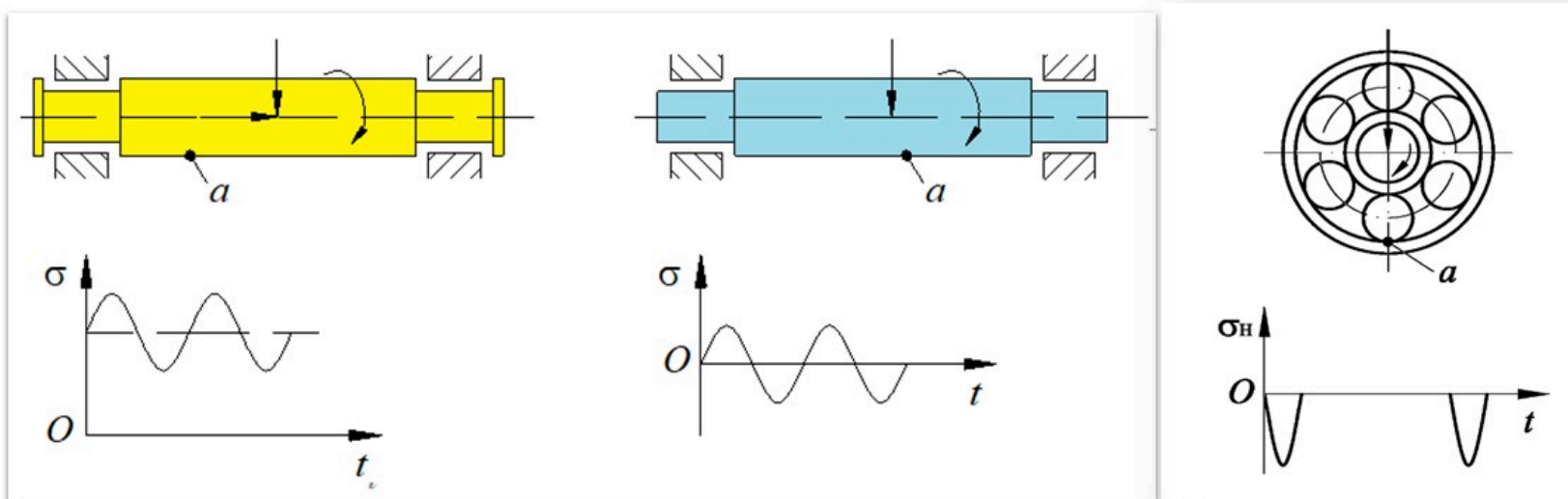
不对称循环， $\gamma = 1$



脉动循环， $\gamma = 0$

第2章 机械零件的强度

注意：静应力只能由静载荷产生，而变应力可能由变载荷产生，也可能由静载荷产生



其中，对强度最不利的是对称循环变应力

第2章 机械零件的强度

三、名义应力和计算应力

名义应力 —— 由名义载荷产生的应力

计算应力 —— 由计算载荷产生的应力

$$F_{ca} = KF$$

第2章 机械零件的强度

2-2 静应力时机机械零件的强度计算

一、静应力的时机机械零件的强度

◆ 1、单向应力下的塑性材料零件：

按照不发生塑性变形的条件进行强度计算，零件危险剖面上的工作应力即为计算应力，强度条件为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_{ca} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]_\sigma} \\ \tau_{ca} \leq [\tau] = \frac{\tau_s}{[S]_\tau} \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} S_\sigma = \frac{\sigma_s}{\sigma_{ca}} \geq [S]_\sigma \\ S_\tau = \frac{\tau_s}{\tau_{ca}} \geq [S]_\tau \end{array} \right.$$

S_σ 、 S_τ ——分别为正应力和切应力的计算安全系数；

$[S]_\sigma$ 、 $[S]_\tau$ ——分别为正应力和切应力的许用安全系数。

◆ 2、复合应力时的塑性材料零件：

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} \\ \sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} \end{array} \right.$$

根据第三强度理论计算时 近似取 $\frac{\sigma_s}{\tau_s} = 2$

根据第四强度理论计算时 近似取 $\frac{\sigma_s}{\tau_s} = \sqrt{3}$

第2章 机械零件的强度

2-2 静应力时机机械零件的强度计算

一、静应力的时机机械零件的强度

◆2、复合应力时的塑性材料零件：

则复合应力计算时的安全系数为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sqrt{\sigma^2 + \left(\frac{\sigma_s}{\tau_s}\right)^2 \tau^2}} \geq [S]$$

或
$$S_{ca} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} \geq [S]$$

◆3、脆性材料和低塑性材料零件：

此时，零件的极限应力为材料的强度极限为 σ_b 或 τ_b 。

(1) 单向应力状态下的零件，应按不发生断裂作为强度计算的条件。

此时将单向应力下的塑性材料零件的计算应力公式中的 σ_s 、 τ_s 分别改为 σ_b 、 τ_b 即可。

(2) 复合应力状态下的零件，其强度条件应按第一强度理论确定，即

$$\begin{cases} \sigma_{ca} = \frac{1}{2} \left(\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \right) \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} \\ S_{ca} = \frac{2\sigma_b}{\sigma + \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}} \geq [S] \end{cases}$$

第2章 机械零件的强度

2-3 机械零件的疲劳强度计算

一、变应力作用下机械零件的失效特征

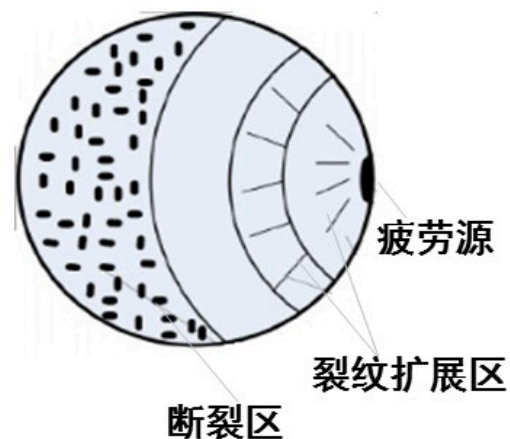
1、失效形式：疲劳破坏（断裂）

2、疲劳破坏特征：

1) 断裂过程：

①产生微观初始裂纹；

②裂纹尖端在切应力作用下，反复扩展，直至产生宏观疲劳裂纹；



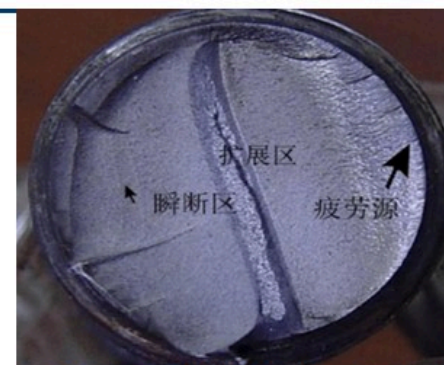
第2章 机械零件的强度

2-3 机械零件的疲劳强度计算

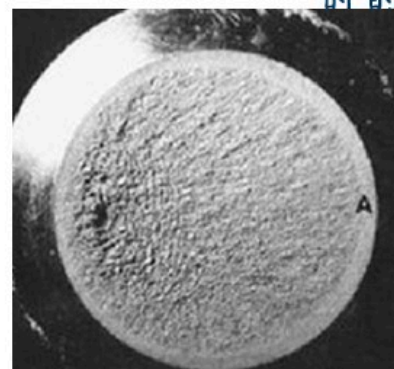
2) **断裂面**：①光滑区（疲劳发展区）②粗糙区（脆性断裂区）

3) 无明显塑性变形的脆性突然断裂

4) 破坏时的应力（疲劳极限）远小于屈服极限



(a) 受到单向弯曲载荷时的断口宏观形貌



(b) 脆性断口形貌



(c) 塑性断口形貌

第2章 机械零件的强度

2-3 机械零件的疲劳强度计算

3、疲劳破坏的机理：**损伤的累积**

4、影响因素：**应力循环次数**、变应力的**循环特性**、**应力幅**，还与材料抗疲劳性能有关

当 σ_m 、 γ 一定时， σ_a 越小， N 越少，越不容易产生疲劳破坏。

填空题 1分

设置



南京理工大学
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

3、在变应力下，机械零件的主要失效形式是

[填空]。（4个字）

作答

Page 14

第2章 机械零件的强度

2-3 机械零件的疲劳强度计算

二、材料的疲劳曲线和疲劳极限

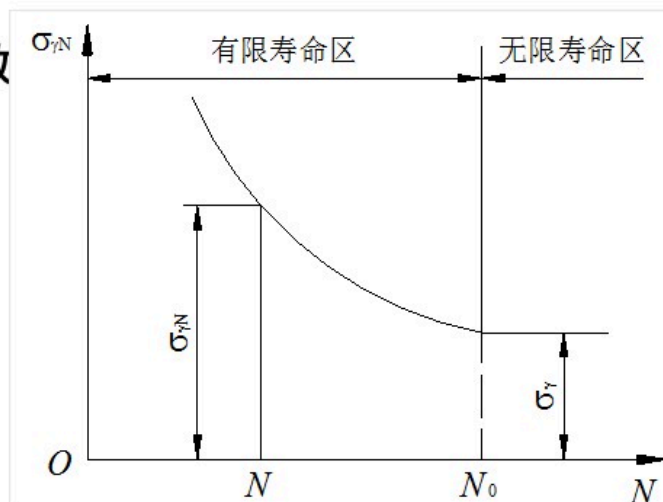
$\sigma_{\gamma N} (\tau_{\gamma N})$ —— 疲劳极限：循环变应力下应力循环N次后材料不发生疲劳破坏时的最大应力

疲劳寿命(N):材料疲劳失效前所经历的应力循环次数

(1) 疲劳曲线：应力循环特性 γ 一定时，材料的疲劳极限与应力循环次数之间关系的曲线

N_0 — 循环基数($10 \sim 25$) $\times 10^7$

σ_{γ} — 持久极限



第2章 机械零件的强度

2-3 机械零件的疲劳强度计算

1) 有限寿命区 finite life $N < N_0$

低周循环疲劳 $N < 10^3 (10^4)$

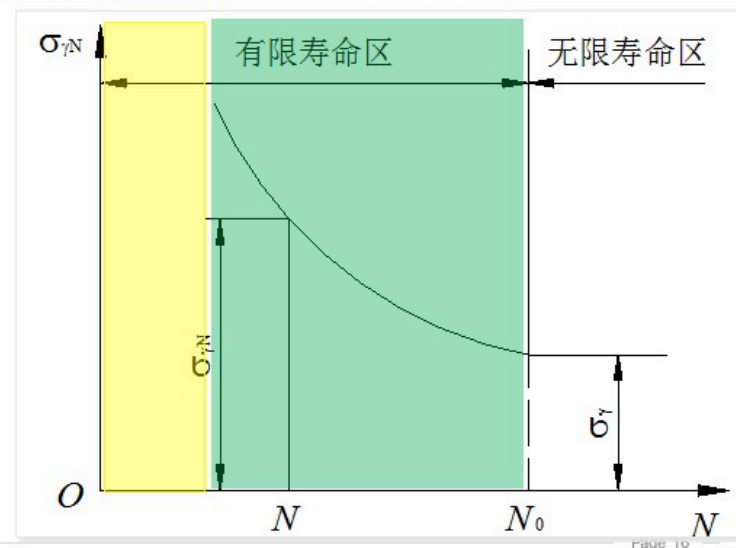
疲劳极限接近于屈服极限，按静强度计算
压力容器、火箭发动机的某些零件等

高周循环疲劳

$N \geq 10^3 (10^4)$

弹簧、传动轴等

随循环次数 $\uparrow$ 疲劳极限 $\downarrow$



Page 10

2-3 机械零件的疲劳强度计算

2) 无限寿命区

$$N \geq N_0$$

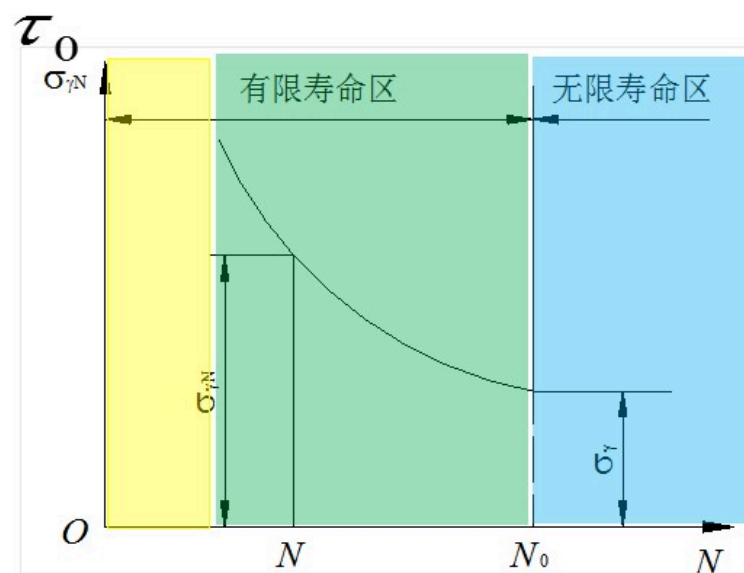
$$\sigma_{\gamma N} = \sigma_{\gamma} \text{——持久极限}$$

对称循环: σ_{-1} τ_{-1} 脉动循环: σ_0 τ_0

注意: 有色金属和高强度
合金钢无无限寿命区。

3) 疲劳曲线方程

$$\sigma_{\gamma N}^m \cdot N = \sigma_{\gamma}^m \cdot N_0 = C$$



2-3 机械零件的疲劳强度计算

$$\sigma_{\gamma N}^m \cdot N = \sigma_{\gamma}^m \cdot N_0 = C$$

∴ 疲劳极限 $\sigma_{\gamma N} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \sigma_{\gamma} = K_N \cdot \sigma_{\gamma}$

$$K_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \quad \text{——寿命系数}$$

采用寿命系数，通过疲劳曲线方程，可以计算出任意循环次数N下的疲劳极限应力 $\sigma_{\gamma N}$ 。

2-3 机械零件的疲劳强度计算

说明:

$$\sigma_{\gamma N} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \sigma_{\gamma} = K_N \cdot \sigma_{\gamma}$$

- ① **N_0** 硬度 $\leq 350\text{HBS}$ 钢, $N_0=10^7$
 $\geq 350\text{HBS}$ 钢, $N_0=(10\sim 25)\times 10^7$
有色金属(无水平部分), 规定当 $N>25\times 10^7$ 时, 取
 $N=N_0=25\times 10^7$ 近似为无限寿命区
- ② **m** —指数与应力和材料的种类有关。
 钢 $m=9$ ——拉、弯应力、剪应力 $m=6$ ——接触应力
 青铜 $m=9$ ——弯曲应力 $m=8$ ——接触应力
- ③ 应力循环特性 γ 越大, 材料的疲劳极限与持久极限越高, 对零件强度越有利。
 对称循环 ($\gamma=-1$) 最不利

4、对称循环的持久极限为

- A σ_{-1}
- B σ_0
- C $\sigma_{0.5}$
- D σ_1

2-3 机械零件的疲劳强度计算

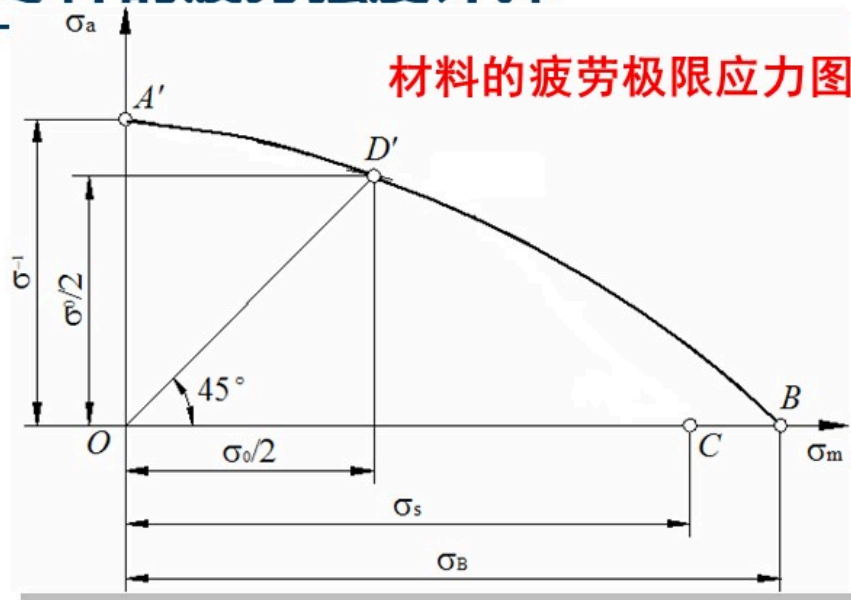
三、材料的疲劳极限应力图 the fatigue failure diagram

同一种材料在不同的应力循环特性下的疲劳极限图
($\sigma_m - \sigma_a$ 图)

同一种材料（标准试件）在不同的应力循环特性下进行疲劳试验，可以得到持久极限 σ_y （即 $\sigma_{\max}$ ）再由应力循环特性可求出 $\sigma_{\min} = \gamma \sigma_{\max}$ 和 σ_m 、 σ_a

以 σ_m 为横坐标、 σ_a 为纵坐标，即可得材料在不同应力循环特性下的极限 σ_m 和 σ_a 的关系图

2-3 机械零件的疲劳强度计算



塑性材料的疲劳极限应力图呈抛物线分布——A' B

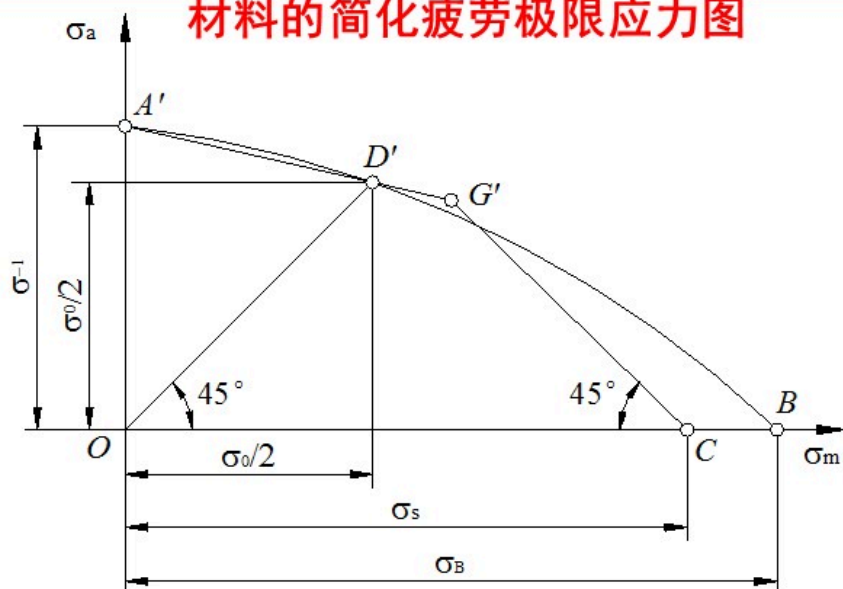
曲线上的点对应着不同应力循环特性下的材料疲劳极限 σ_r

A'——对称疲劳极限点 $(0, \sigma_{-1})$ B ——强度极限点 $(\sigma_B, 0)$

D'——脉动疲劳极限点 $(\sigma_0/2, \sigma_0/2)$ C ——屈服极限点 $(\sigma_s, 0)$

2-3 机械零件的疲劳强度计算

材料的简化疲劳极限应力图



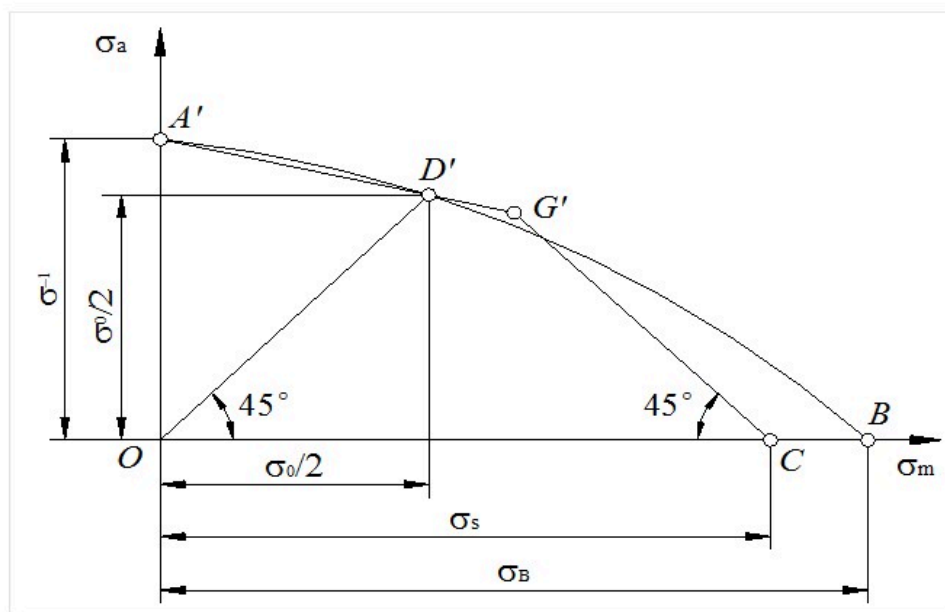
考虑塑性材料的最大应力不超过屈服极限，由C点作135°斜线与A'D'的延长线交于G'，得到 A'D'G'C

线上各点的横坐标——**极限**平均应力 σ_m'

线上各点的纵坐标——**极限**应力幅 σ_a'

2-3 机械零件的疲劳强度计算

- $G'C$ 上各点: $\sigma'_{\max} = \sigma'_m + \sigma'_a = \sigma_s$ 如果 $\sigma_{\max} < \sigma_s$ 不会屈服破坏

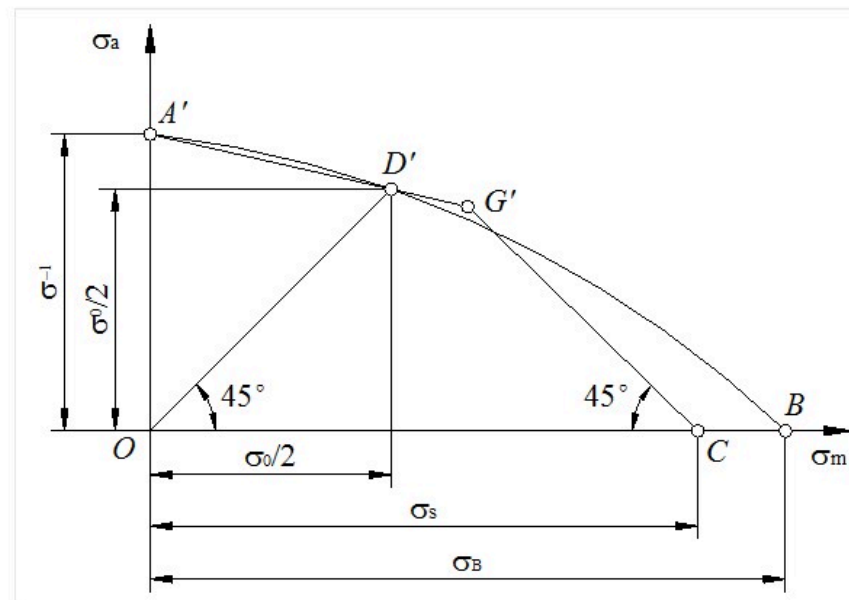


以内——疲劳和塑性安全区
以外——疲劳和塑性失效区

零件工作应力点 (σ_m, σ_a) 位于 $A'D'G'C$;

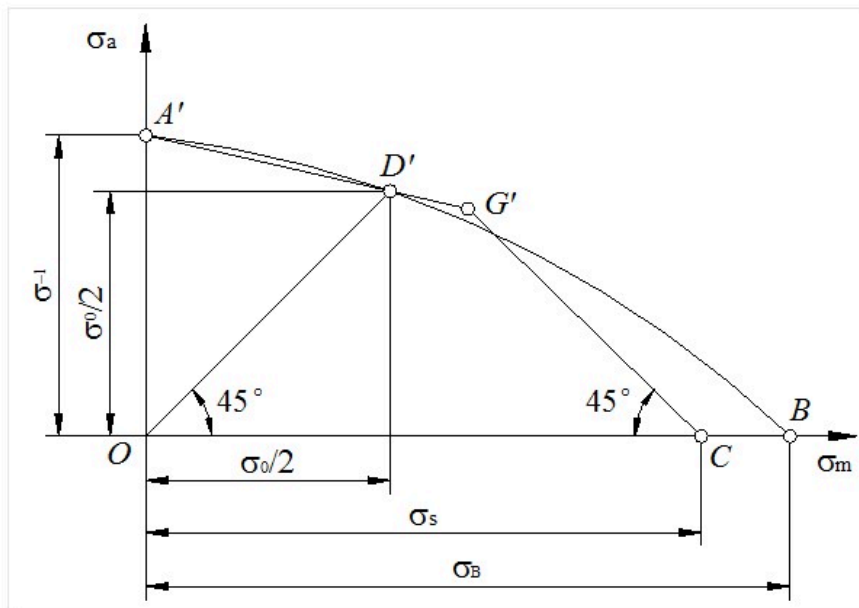
5.以下哪一个点为材料的脉动疲劳极限点？

- ☐ A A'
- ☐ B B
- ☐ C C
- ☐ D D'



2-3 机械零件的疲劳强度计算

三、影响机械零件疲劳强度的主要因素和零件极限应力图



实际机械零件与标准试件之间有差异，使零件的疲劳极限不同于材料的疲劳极限，其中尤以**应力集中、零件尺寸和表面状态**对机械零件的疲劳强度影响最大。

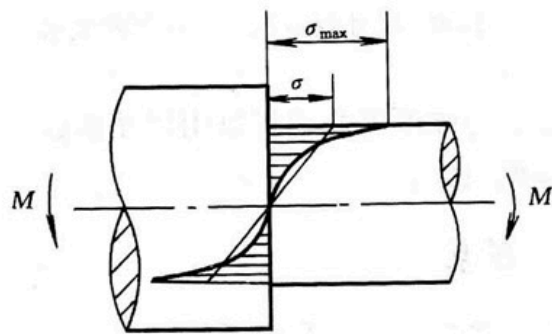
2-3 机械零件的疲劳强度计算

1、应力集中的影响——有效应力集中系数 $k_\sigma(k_\tau)$

零件受载时，在几何形状突变处（圆角、凹槽、孔等）产生应力集中。
材料强度越高，硬度越高，对应力集中越敏感。

有效应力集中系数： $k_\sigma = 1 + q_\sigma(\alpha_\sigma - 1)$

材料的敏感系数



理论应力集中系数:

$$\alpha_\sigma = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma}$$

实际最大应力
名义应力

2-3 机械零件的疲劳强度计算

2、零件尺寸的影响——尺寸系数 $\varepsilon_\sigma(\varepsilon_\tau)$

由于零件尺寸愈大时，材料的晶粒较粗，出现缺陷的概率大，而机械加工后表面冷作硬化层相对较薄，所以对零件疲劳强度的不良影响愈显著。（表2-8、表2-9、图2-9、图2-10）

3、表面状态的影响

表面状态的影响因素有表面加工质量、表面强化处理工艺和表面腐蚀状况等。

- 1) 表面质量系数 β_1 零件加工的表面质量（主要指表面粗糙度）对疲劳强度的影响
- 钢的 σ_B 越高，表面愈粗糙， β_1 愈低。

2-3 机械零件的疲劳强度计算

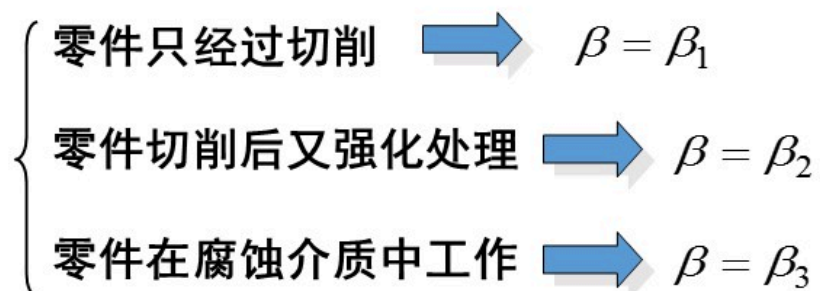
2) 表面强化系数 β_2

考虑对零件进行不同的强化处理对零件疲劳强度的影响。

强化处理——淬火、渗氮、渗碳等热处理工艺、抛光、喷丸、滚压等冷作工艺

3) 表面腐蚀系数 β_3

受到腐蚀的零件表面会产生腐蚀垢，形成应力集中源，故腐蚀也会降低零件的疲劳强度。



6、机械零件与材料的疲劳极限不同，以下哪些因素对机械零件的疲劳强度影响较大，计算时需考虑？

- ☒ A 应力集中
- ☒ B 零件尺寸
- ☒ C 表面加工质量
- ☒ D 表面腐蚀状态

2-3 机械零件的疲劳强度计算

4、综合影响系数 $K_\sigma(K_\tau)$ 和零件的极限应力图

应力集中，零件尺寸和表面状态 $k_\sigma, \varepsilon_\sigma, \beta$ 只对应力幅 σ_a 有影响，而对平均应力 σ_m 无影响——由试验得。

1) 综合影响系数 $K_\sigma(K_\tau)$

$$K_\sigma = \frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta_\sigma}, \quad K_\tau = \frac{k_\tau}{\varepsilon_\tau \beta_\tau}$$

综合影响系数表示了材料极限应力幅与零件极限应力幅的比值

$$K_\sigma = \frac{\sigma'_a(\text{标准试件的极限应力幅})}{\sigma'_{ae}(\text{零件的极限应力幅})}$$

$$\text{对称循环} \frac{\sigma_{-1}(\text{标准试件对称循环的疲劳极限})}{\sigma_{-1e}(\text{零件试件对称循环的疲劳极限})}$$

2-3 机械零件的疲劳强度计算

2) 零件的极限应力图

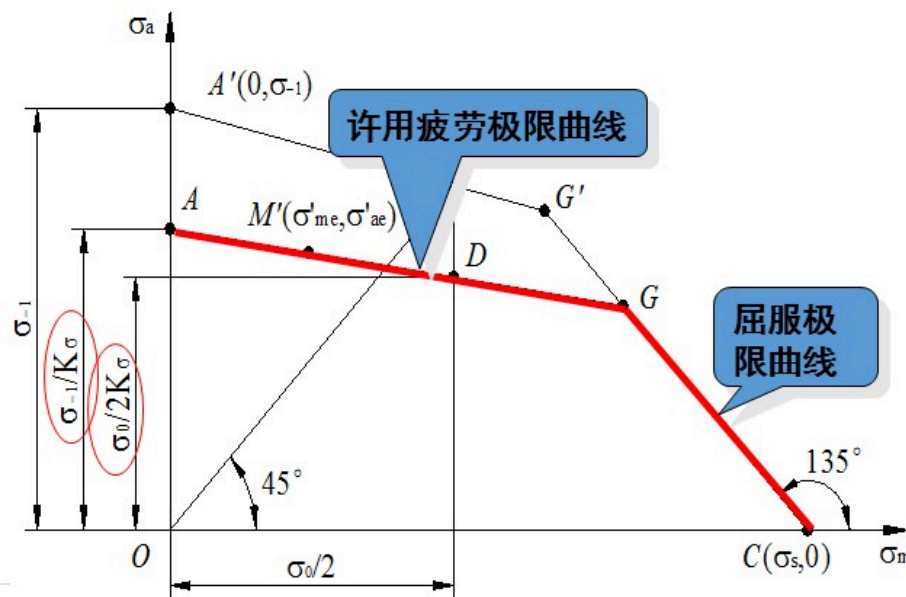
由于 K_σ 只对 σ_a 有影响, 而对 σ_m 无影响,
所以在材料极限应力图 $A'D'G'C$ 纵坐标上计入 K_σ 的影响。

零件对称循环疲劳点

$$A(0, \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma})$$

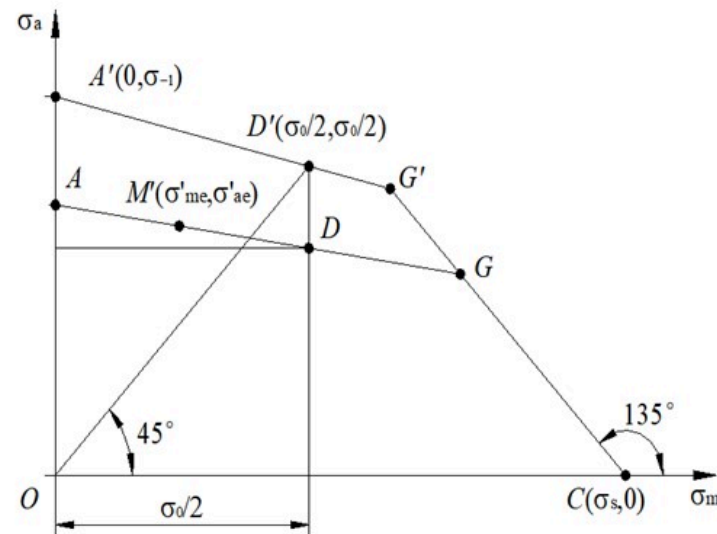
零件脉动循环疲劳点

$$D(\frac{\sigma_0}{2}, \frac{\sigma_0}{2K_\sigma})$$



7、A点和D点的坐标分别为

- A $A(0, \sigma_{-1}) \quad D(\frac{\sigma_0}{2}, \frac{\sigma_0}{2})$
- B $A(0, \sigma_{-1}) \quad D(\frac{\sigma_0}{2K_\sigma}, \frac{\sigma_0}{2K_\sigma})$
- C $A(0, \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma}) \quad D(\frac{\sigma_0}{2K_\sigma}, \frac{\sigma_0}{2})$
- D $A(0, \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma}) \quad D(\frac{\sigma_0}{2}, \frac{\sigma_0}{2K_\sigma})$

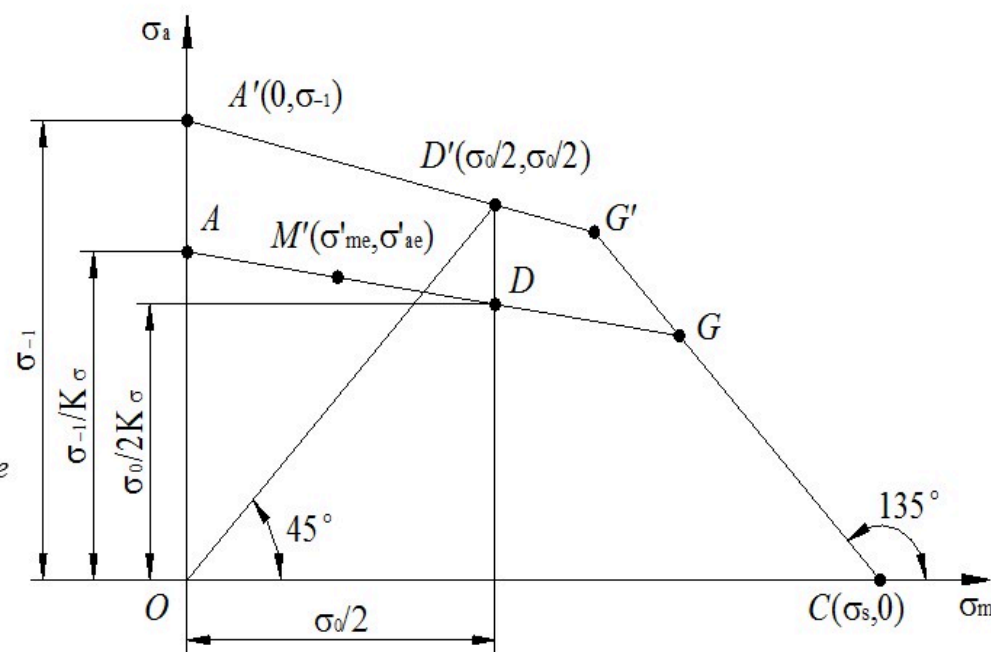


2-3 机械零件的疲劳强度计算

直线CG方程: $\sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \sigma_s$

直线AG方程:

$$\sigma_{-1e} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} = \sigma'_{ae} + \left(\frac{1}{K_\sigma} \cdot \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} \right) \cdot \sigma'_{me}$$



2-3 机械零件的疲劳强度计算

直线CG方程: $\sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \sigma_s$

直线AG方程:

$$\sigma_{-1e} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} = \sigma'_{ae} + \left(\frac{1}{K_\sigma} \cdot \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} \right) \cdot \sigma'_{me}$$

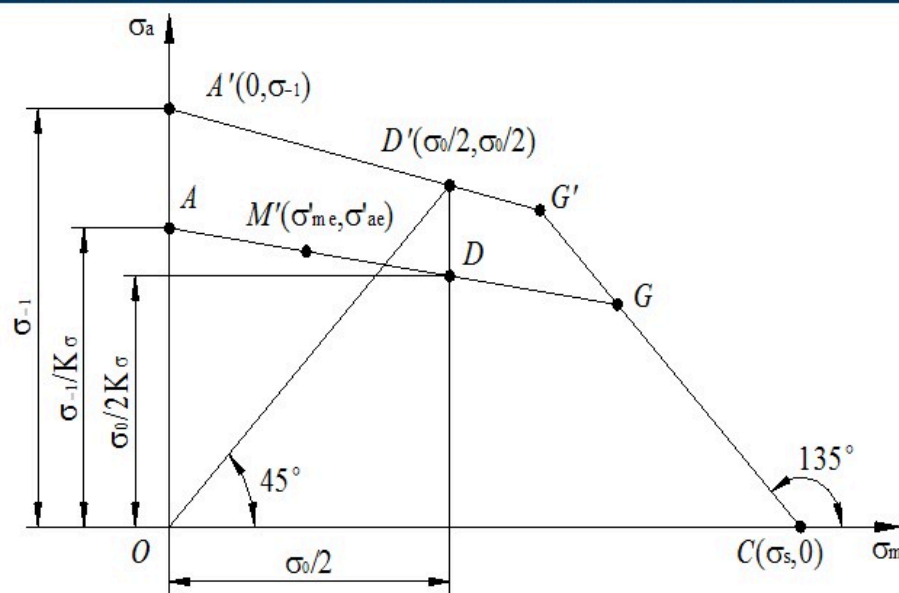
$\psi_{\sigma e}$ —— 零件的材料特性

或 $\sigma_{-1} = K_\sigma \sigma'_{ae} + \left(\frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} \right) \cdot \sigma'_{me}$

$$\psi_{\sigma e} = \frac{\psi_\sigma}{K_\sigma}$$

ψ_σ —— 标准试件的材料特性

四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算



先画出材料的极限应力图

查出并计算零件的综合影响系数

找到与之
对应的极
限应力点

找到工作应力点

画出零件的极限应力图

求出最大极限应力

最后求安全系数

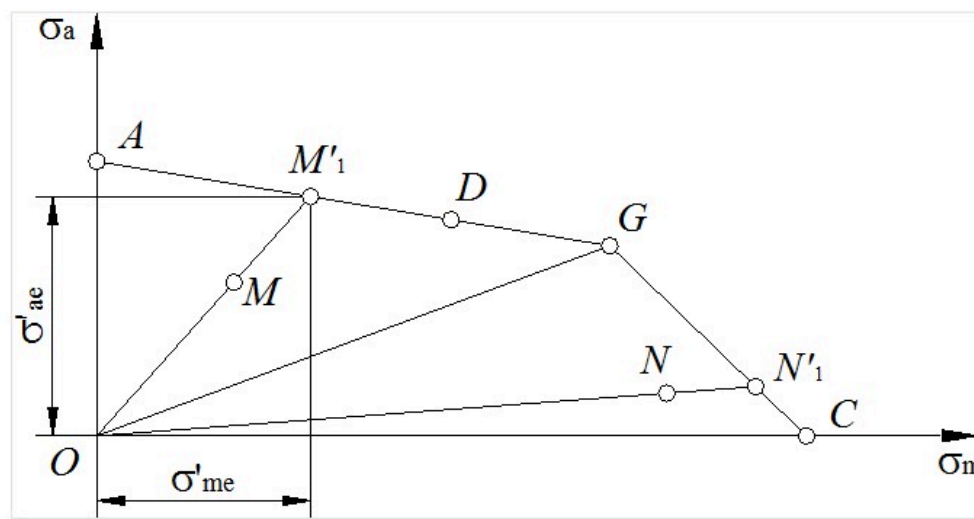
四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算

1、 $\gamma = \sigma_{\min} / \sigma_{\max} = C$ —— 大多数**转轴**中的主应力状态

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})/2}{(\sigma_{\max} + \sigma_{\min})/2} = \frac{1 - \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}}{1 + \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}} = \frac{1 - \gamma}{1 + \gamma} = \text{常数}$$

承受扭矩和弯矩的轴

过原点与工作应力点 **M** 或 **N** 作连线交 **ADG** 或 **GC** 于 **M₁'** 和 **N₁'** 点，直线上任一点的应力循环特性均相同，**M₁'** 和 **N₁'** —— 极限应力点



四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算

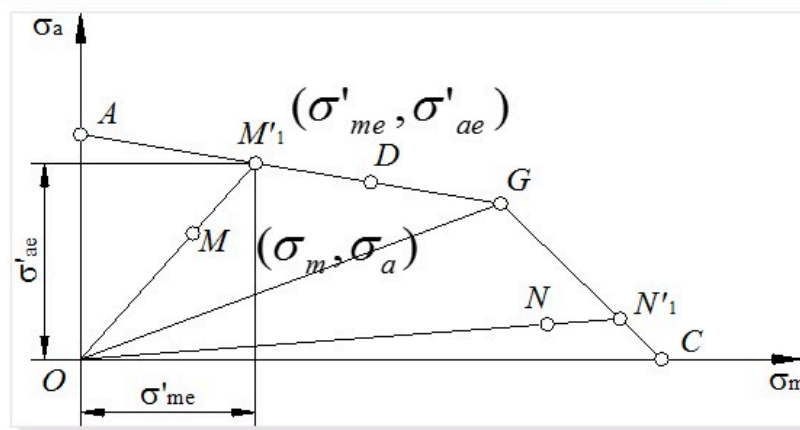
a) 当工作应力点位于OAG内

极限应力为疲劳极限,

按疲劳强度计算

零件的极限应力, 疲劳极限:

$$\sigma_{\text{lime}} = \sigma'_{\text{max}} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me}$$

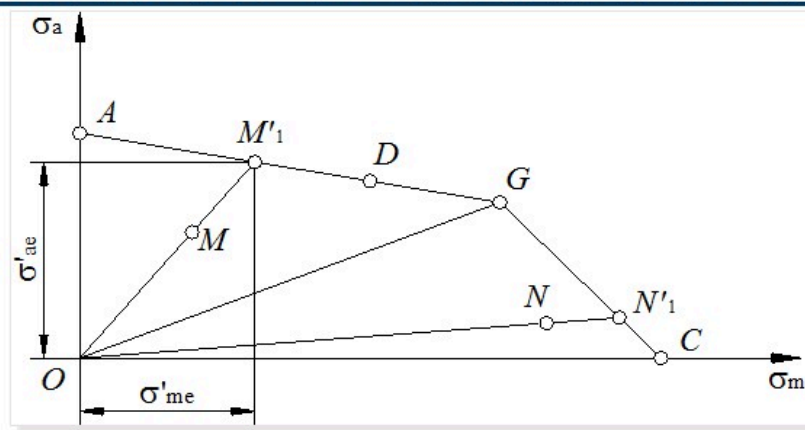


$$AG \text{ 的直线方程 } \sigma_{-1e} = \psi_{\sigma} \sigma'_{me} + \sigma'_{ae} \Rightarrow \frac{\psi_{\sigma}}{K_{\sigma}} \sigma'_{me} + \sigma'_{ae} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma}}$$

$$OM \text{ 的直线方程 } \frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{\sigma'_{ae}}{\sigma'_{me}}$$

$$\text{联立求得: } \sigma'_{me} = \frac{\sigma_{-1} \sigma_m}{K_{\sigma} \sigma_a + \psi_{\sigma} \sigma_m}, \sigma'_{ae} = \frac{\sigma_{-1} \sigma_a}{K_{\sigma} \sigma_a + \psi_{\sigma} \sigma_m}$$

四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算



$$\sigma_{lime} = \sigma'_{\max} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \frac{\sigma_{-1}(\sigma_m + \sigma_a)}{K_{\sigma}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m} = \frac{\sigma_{-1}\sigma_{\max}}{K_{\sigma}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m}$$

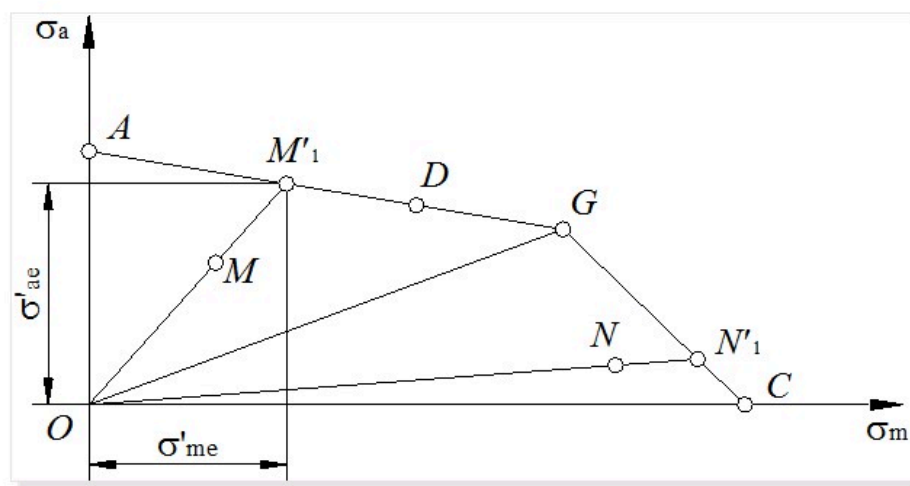
强度条件为：

$$s_{ca} = \frac{\sigma_{lime}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma'_{\max}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m} \geq [s]$$

四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算

b) 工作应力点位于OGC内

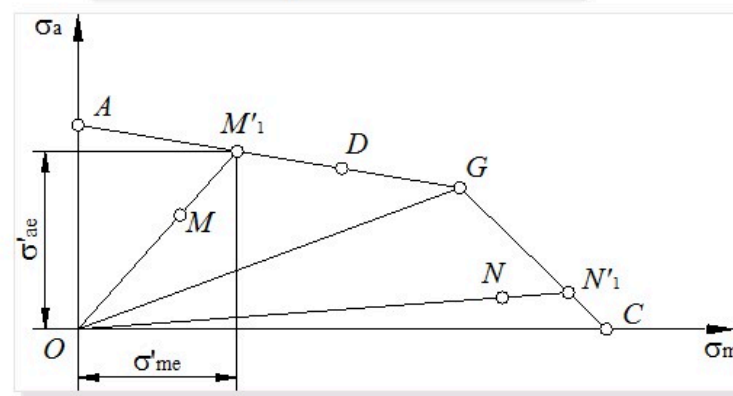
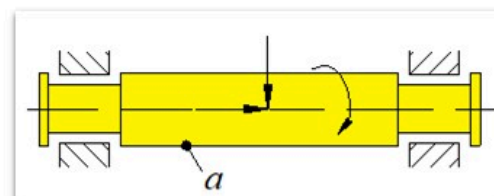
极限应力为屈服极限，按静强度计算



$$s_{ca} = \frac{\sigma_{lime}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} \geq [s]$$

8、右图中，已求得轴上a点的最大和最小应力，其工作应力点位于零件疲劳应力图上的M点，请问该零件有可能如何破坏？

- A 疲劳破坏
- B 塑性变形
- C 静载拉断



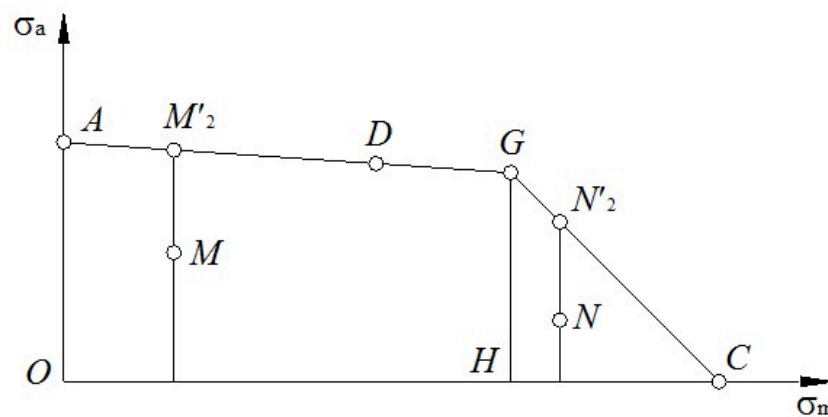
四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算

2、 $\sigma_m = c$ —— 振动中的受载弹簧的应力状态

过工作应力点M (N) 作与纵轴平行的轴线交AGC于M₂' (N₂') 点，即为极限应力点

a) 当工作应力点位于OAGH区域

极限应力为疲劳极限

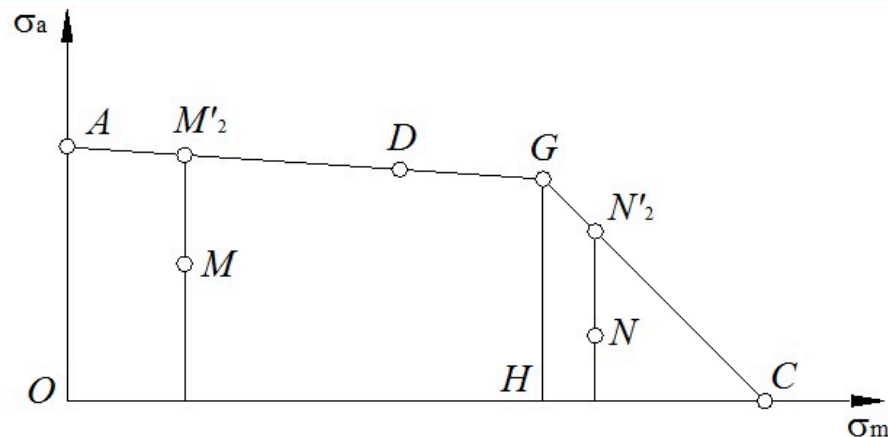


AG的直线方程
$$\frac{\psi_\sigma}{K_\sigma} \sigma'_{me} + \sigma'_{ae} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma}$$

MM'₂的直线方程
$$\sigma_m = \sigma'_{me}$$

联立解得
$$\sigma'_{ae} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} - \frac{\psi_\sigma}{K_\sigma} \sigma_m$$

四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算



$$\therefore \sigma_{\text{lime}} = \sigma'_{\text{max}} = \sigma'_{\text{me}} + \sigma'_{\text{ae}} = \sigma_m + \frac{\sigma_{-1} - \psi_{\sigma} \sigma_m}{K_{\sigma}}$$

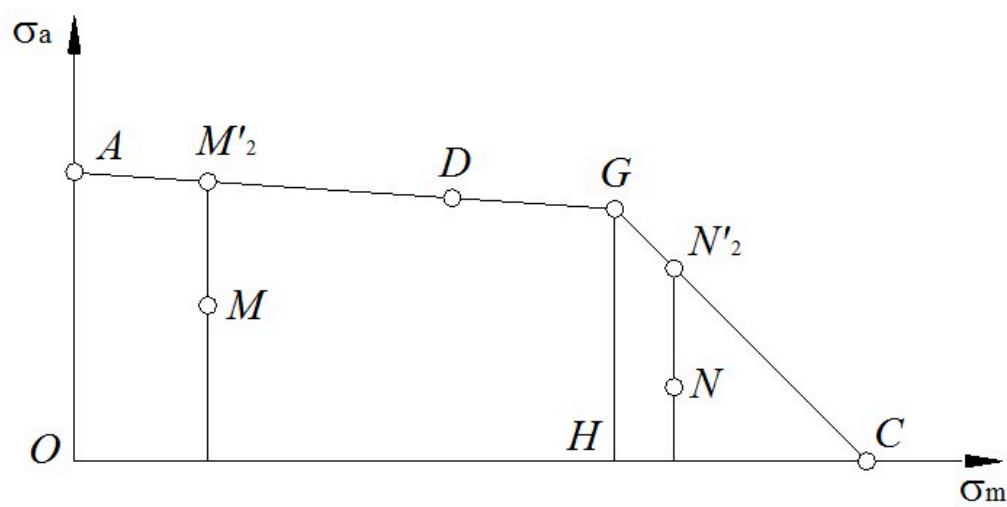
强度条件:

$$s_{ca} = \frac{\sigma_{\text{lime}}}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{\sigma'_{\text{max}}}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{\sigma_{-1} + (K_{\sigma} - \psi_{\sigma}) \sigma_m}{K_{\sigma} (\sigma_m + \sigma_a)} \geq [s]$$

四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算

b) 工作应力点位于GHC区域

极限应力为屈服极限



强度条件为：

$$S_{ca} = \frac{\sigma_{lime}}{\sigma_{max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} \geq [s]$$

9、图示中的弹簧应按照 [填空1] 应力为常数进行计算。（填2个汉字）



作答

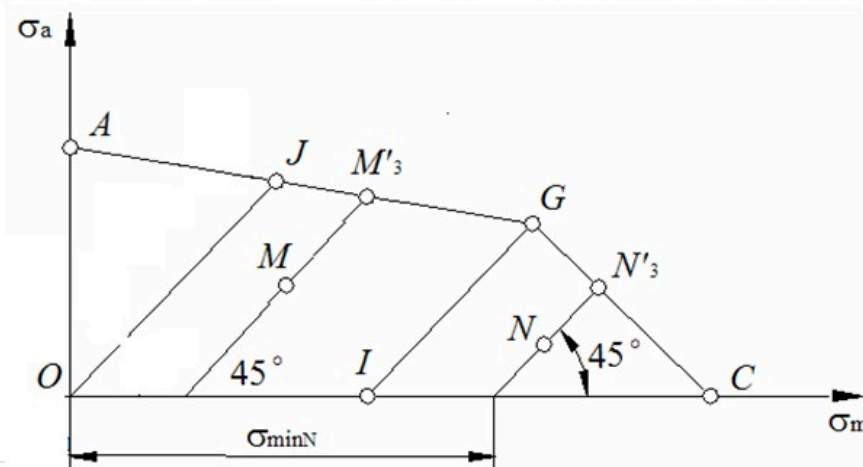
Page 45

四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算

3、 $\sigma_{\min} = c$ ——受轴向变载荷的紧螺栓联接中的螺栓应力状态

$$\sigma_{\min} = \sigma_m - \sigma_a = c$$

∴过工作应力点M (N) 作与横坐标成 45° 的直线，
直线与极限应力线图交点 $M'_3(N'_3)$ 即为所求极限应力点。



四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算

a) 工作应力点位于0JGI区域内

极限应力为疲劳极限

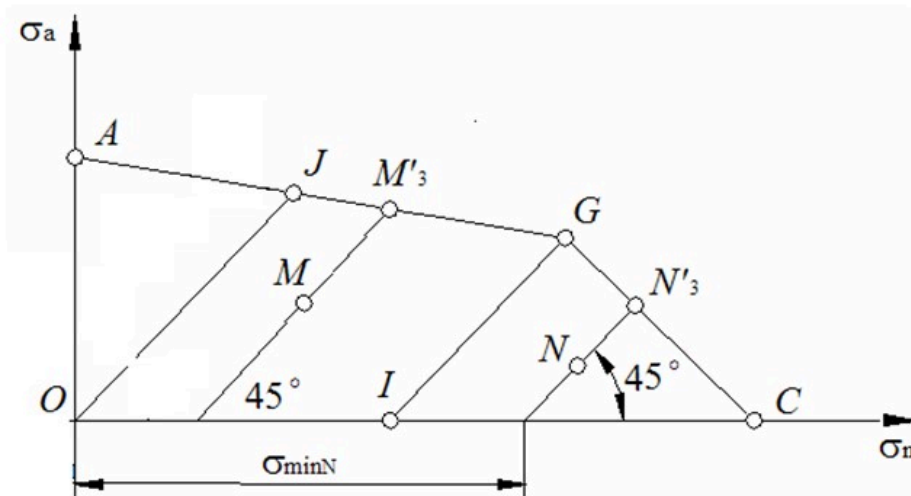
求AG与MM₃'的交点:

AG的直线方程
$$\frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma} = \frac{\psi_\sigma}{K_\sigma} \sigma'_{me} + \sigma'_{ae}$$

MM₃'的直线方程
$$\sigma'_{me} - \sigma'_{ae} = \sigma_m - \sigma_a = \sigma_{\min}$$

$$\therefore \sigma_{\lim e} = \sigma'_{\max} = \sigma'_{ae} + \sigma'_{me} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma)\sigma_{\min}}{K_\sigma + \psi_\sigma}$$

强度条件:
$$S_{ca} = \frac{\sigma_{\lim e}}{\sigma_{\max}} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma)\sigma_{\min}}{(K_\sigma + \psi_\sigma)(\sigma_m + \sigma_a)} = \frac{2\sigma_{-1} + (K_\sigma - \psi_\sigma)\sigma_{\min}}{(K_\sigma + \psi_\sigma)(2\sigma_a + \sigma_{\min})} \geq [S]$$



四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算

b) 工作应力点位于IGC区域

极限应力为屈服极限按
静强度计算

∴ 极限应力点为

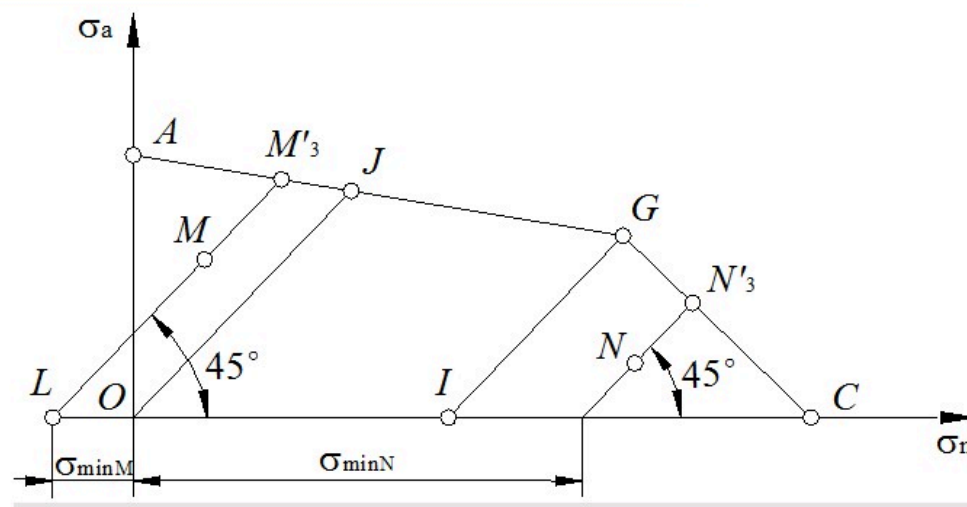
$$N'_3(\sigma'_{me}, \sigma'_{ae})$$

$$\therefore \sigma'_{me} + \sigma'_{ae} = \sigma_s = \sigma_{lime}$$

$$\text{静强度条件} \quad S_{ca} = \frac{\sigma_{lime}}{\sigma_{\max}} = \frac{\sigma_s}{\sigma_m + \sigma_a} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\min} + 2\sigma_a} \geq [S]$$

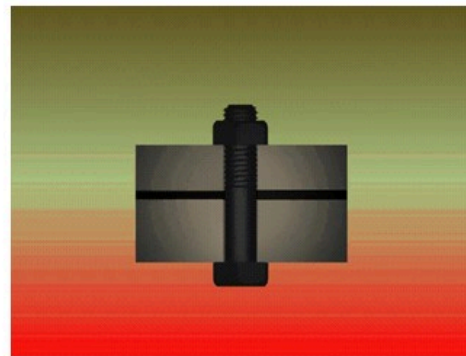
c) 工作应力位于OAJ区域内

$\sigma_{\min}$ —— 为负值，工程中罕见，故不作考虑。

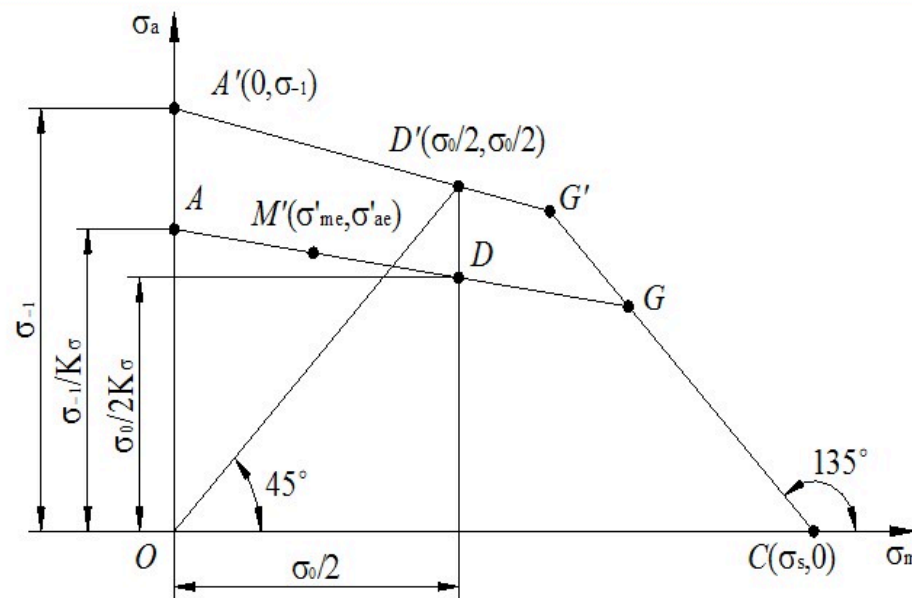


10、受轴向载荷的紧螺栓连接应该按照哪种规律计算疲劳强度？

- A $\sigma_m = C$
- B $\gamma = C$
- C $\sigma_{\min} = C$



总结：单向稳定变应力时的疲劳强度计算



先画出材料的极限应力图

查出并计算零件的综合影响系数

找到与
之对应的极
限应力点

找到工作应力点

画出零件的极限应力图

求出最大极限应力

最后求安全系数

四、单向稳定变应力时的疲劳强度计算

注意：

- 1) 若零件所受应力变化规律不能肯定，一般采用 $\gamma = C$ 的情况计算；
- 2) 上述计算均为按无限寿命进行零件设计，若按有限寿命要求设计零件时，即应力循环次数 $10^3 (10^4) < N < N_0$ 时，这时上述公式中的极限应力应为有限寿命的疲劳极限

$$\sigma_{\gamma N} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} \sigma_{\gamma}, \quad \text{即应以 } \sigma_{-1N} \text{ 代 } \sigma_{-1}, \text{ 以 } \sigma_{0N} \text{ 代 } \sigma_0;$$

- 3) 当未知工作应力点所在区域时，应同时考虑可能出现的两种情况；
- 4) 对切应力上述公式同样适用，只需将 σ 改为 τ 即可。

例 1 某轴受弯曲稳定变应力作用, $\sigma_{\max}=260\text{MPa}$, $\sigma_{\min}=-60\text{MPa}$ 。已知 $\sigma_{-1}=450\text{MPa}$, $\sigma_0=700\text{MPa}$, $\sigma_s=800\text{MPa}$, 弯曲疲劳极限的综合影响系数 $K_\sigma=1.9$ 。

- (1) 绘制材料的简化极限应力图, 在图中标出工作应力点, 并判别其可能破坏的形式;
- (2) 按照许用安全系数 $[S]=1.4$, 校核此轴的无限寿命疲劳强度;
- (3) 若轴的转速 $n=20\text{r/min}$, 每天工作 8 小时, 共工作 360 天, 循环基数 $N_0=5 \times 10^6$, 寿命指数 $m=9$, 按有限寿命校核其疲劳强度, $[S]=1.4$ 。

五、双向稳定变应力时的疲劳强度计算

弯扭联合作用，拉扭联合作用。

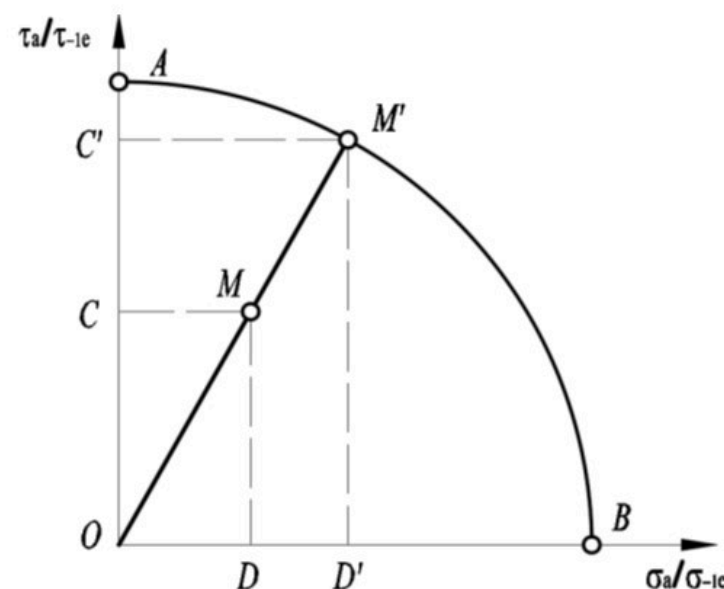
当零件上同时作用有同相位的对称循环变应力 σ_a 和 τ_a 时，钢材满足

以下极限应力关系式：

同时承受双向应力时的应力幅的极限值

$$\left(\frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}}\right)^2 = 1$$

零件受对称循环的疲劳极限

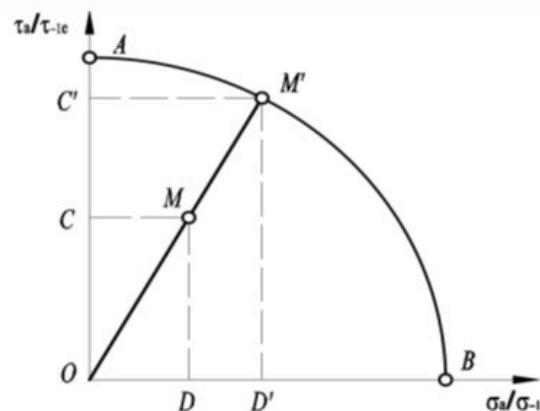


五、双向稳定变应力时的疲劳强度计算

$$S_{ca} = \frac{OM'}{OM} = \frac{OC'}{OC} = \frac{OD'}{OD}$$

$$OC' = \frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}} \quad OD' = \frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}}$$

$$OC = \frac{\tau_a}{\tau_{-1e}} \quad OD = \frac{\sigma_a}{\sigma_{-1e}}$$



$$\frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}} = S_{ca} \frac{\tau_a}{\tau_{-1e}} \rightarrow \tau'_a = S_{ca} \tau_a \quad \left(\left(\frac{\tau'_a}{\tau_{-1e}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}} \right)^2 = 1 \right)$$

$$\frac{\sigma'_a}{\sigma_{-1e}} = S_{ca} \frac{\sigma_a}{\sigma_{-1e}} \rightarrow \sigma'_a = S_{ca} \sigma_a$$

$$\left(\frac{S_{ca}}{S_\tau} \right)^2 + \left(\frac{S_{ca}}{S_\sigma} \right)^2 = 1 \quad \left(\frac{S_{ca} \tau_a}{\tau_{-1e}} \right)^2 + \left(\frac{S_{ca} \sigma_a}{\sigma_{-1e}} \right)^2 = 1$$

$$S_{ca} = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} \geq [S]$$

§2-4 机械零件的接触强度

自学问题

- 1、两种零件以何种形式接触时，其接触表层下会出现接触应力？
- 2、按照赫兹公式，接触应力与哪几个因素有关？
- 3、接触应力与外载荷 F 呈什么关系？
- 4、什么是内接触、外接触？在其它参数相同的条件下，内接触的接触应力大还是外接触的大？
- 4、接触强度不足零件会出现什么破坏形式？
- 5、提高零件表面接触强度的措施有哪些？



11. 两种零件以何种形式接触时，其接触表层下会出现接触应力？

[填空1] (填写两个汉字)

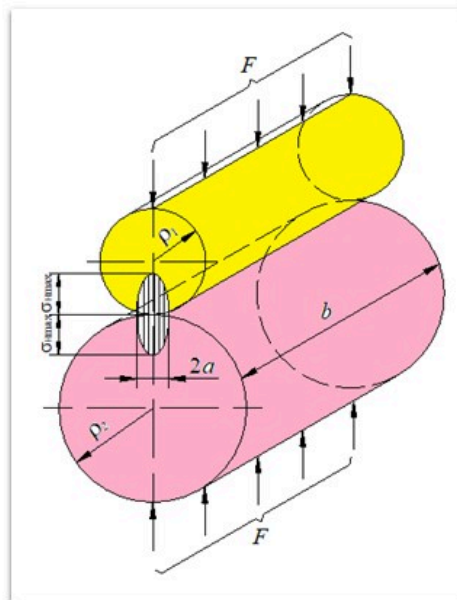
作答

12、按照赫兹公式，当两个圆柱体的材料一定时，接触应力与哪几个因素有关？

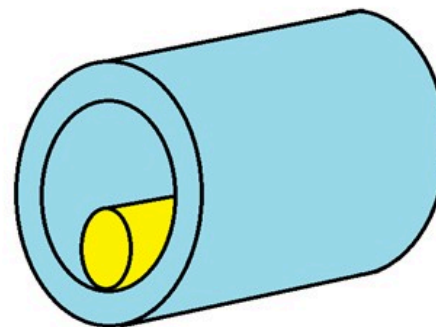
- ☐ A 外载荷
- ☐ B 两个圆柱体的半径
- ☐ C 两个圆柱体的长度
- ☐ D 两个圆柱内接触或外接触

13、以下两种接触状态，在其它条件相同时，哪一个的接触应力较小

A



B



59

14、接触强度不足零件会出现什么破坏形式？

- ☒ A 表面压碎
- ☒ B 表面塑性变形
- ☒ C 疲劳点蚀
- ☒ D 整体变形

60

15、提高零件表面接触强度的措施有哪些？

- ☒ A 提高接触表面硬度
- ☒ B 减小综合曲率半径
- ☒ C 改外接触为内接触
- ☒ D 减小最大接触应力

§2-4 机械零件的接触强度

高副零件工作时，理论上是点接触或线接触→实际上由于接触部分的局部弹性变形而形成面接触→由于接触面积很小，使表层产生的局部应力却很大。该应力称为接触应力。在表面接触应力作用下的零件强度称为接触强度

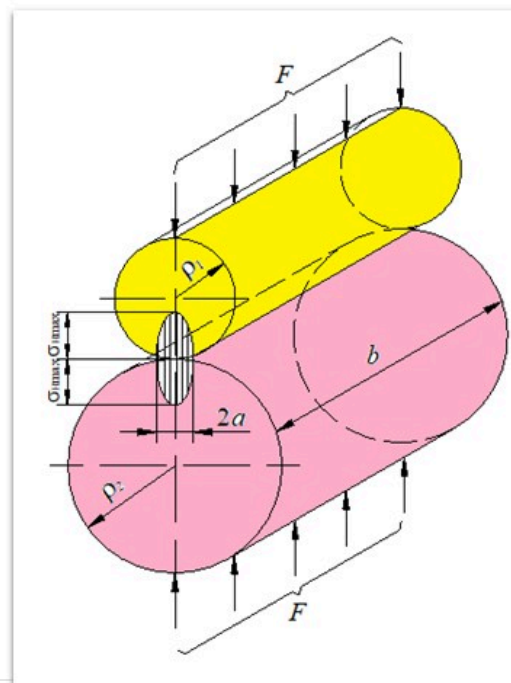
计算依据：弹性力学的赫兹公式

1、接触应力

a) 两圆柱体接触

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F(\frac{1}{\rho_\Sigma})}{\pi b [(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}) + (\frac{1-\mu_2^2}{E_2})]}}$$

$$\mu_1 = \mu_2 = 0.3, E_1 = E_2 = E, \sigma_{H\max} = 0.418 \sqrt{\frac{FE}{b\rho_\Sigma}}$$



§2-4 机械零件的接触强度

b) 两球接触

$$\sigma_{H\max} = \frac{1}{\pi} \sqrt[3]{6F \left[\frac{\frac{1}{\rho_{\Sigma}}}{\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2}} \right]^2}$$

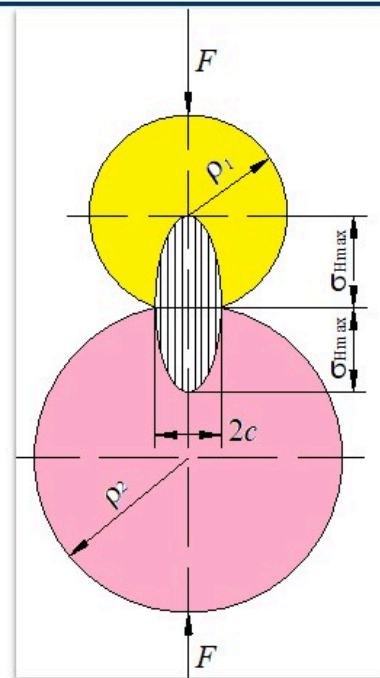
$$\mu_1 = \mu_2 = 0.3, E_1 = E_2 = E \text{ 时, } \sigma_{H\max} = 0.388 \sqrt[3]{\frac{FE^2}{\rho_{\Sigma}^2}}$$

ρ_{Σ} ——综合曲率半径

$$\frac{1}{\rho_{\Sigma}} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} \quad \begin{cases} + \rightarrow \text{外接触} \\ - \rightarrow \text{内接触} \end{cases}$$

说明: 1) 圆柱体 $\sigma_{H\max} \propto F^{1/2}$, 球 $\sigma_{H\max} \propto F^{1/3}$

$\therefore \sigma_{H\max}$ 与 F 不呈线性关系



§2-4 机械零件的接触强度

2) 圆柱体 $\sigma_{H\max} \propto \frac{1}{\rho_{\Sigma}^{1/2}}$, 球 $\sigma_{H\max} \propto \frac{1}{\rho_{\Sigma}^{2/3}}$
 $\therefore \rho_{\Sigma}$ 越大, $\sigma_{H\max}$ 越小

$$\frac{1}{\rho_{\Sigma}} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} \quad \begin{cases} + \rightarrow \text{外接触} \\ - \rightarrow \text{内接触} \end{cases}$$

3) 同样的 ρ_1 、 ρ_2 下, 内接触时 ρ_{Σ} 较大, $\sigma_{H\max}$ 较小, 约为外接触时的48%, $\therefore$ 重载情况下, 采用内接触, 有利于提高承载能力或降低接触副的尺寸。

2、失效形式

静应力: 表面压碎 —— 脆性材料
表面塑性变形 —— 塑性材料

变应力: 疲劳点蚀 —— 齿轮、滚动轴承的常见失效形式。

§2-4 机械零件的接触强度

疲劳点蚀是齿轮、滚动轴承的常见失效形式。



3、提高接触疲劳强度的措施 $\sigma_{H \max} \leq [\sigma]_H$

- 1) 控制最大接触应力
- 2) 提高接触表面硬度, 改善表面加工质量
- 3) 增大综合曲率半径 ρ_Σ
- 4) 改外接触为内接触, 点接触→线接触
- 5) 采用高粘度润滑油



第2章 机械零件的强度

Attentions本章重点:

- 应力的分类：对称循环、脉动循环
- 材料极限应力图和零件极限应力图
- 影响机械零件疲劳强度的主要因素
- 单向稳定变应力时的疲劳强度计算：

$$\gamma = C, \quad \sigma_m = C, \quad \sigma_{\min} = C$$

- 影响机械零件接触应力的主要因素